

# 2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛

## 车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

### 底盘运动控制部分（阶段性初稿）

2026 年 7 月 29 日

## 摘 要

针对车载平衡滚球运动控制系统的底盘运动任务，设计以 MSPM0G3507 为核心的两轮差速循迹平台。系统采用八路灰度传感器并行采样黑线位置，利用加权质心获得横向偏差，经位置式 PD 产生左右轮差速；在直道稳定阶段引入 G356 航向角辅助，在弯道、角速度增大或数据失效时自动退出，避免双环冲突。编码器用于里程估计与 AB 段定距停车，起终点横线采用武装距离和多探头判据识别，并设置丢线、超时、超程和人工急停保护。本文完成底盘方案论证、数学模型、软硬件结构及测试方案，实测数据待整车联调后补充。

**关键词：**MSPM0G3507；两轮差速；八路灰度；循迹 PD；G356；编码器定距停车

说明：本稿仅覆盖天猛星主控承担的底盘运动部分。控球板、球体动力学和整机最终测试数据将在地猛星模块完成后统一补入。

# 车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

## 【本科组·底盘运动控制部分】

### 一、系统方案

底盘需要完成沿黑色轨迹稳定运行、A—B 段定距停车、单圈返回 A 点停车以及异常状态安全制动。设计重点不是单纯提高电机速度，而是在循迹稳定性、停车精度、控制实时性和后续控球负载之间取得平衡。系统由主控制器、轨迹检测、航向检测、编码器里程、电机驱动、人机交互和安全保护七部分组成。

#### 1.1 底盘机构与执行器方案论证

| 比较项目 | 方案一         | 方案二             | 分析与结论                                                            |
|------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 行走机构 | 四轮全向/麦克纳姆底盘 | 两轮差速驱动+支撑轮      | 全向底盘运动自由度高，但轮间一致性、控制量和机械装配误差更复杂；本题轨迹以直线和半圆为主，选择两轮差速可减少变量并提高调试效率。 |
| 电机驱动 | L298N 双 H 桥 | TB6612FNG 双 H 桥 | L298N 压降和发热较大；TB6612FNG 效率较高、体积小并支持短路制动，选择 TB6612FNG。            |
| 轨迹检测 | 摄像头视觉循迹     | 八路灰度近地检测        | 视觉信息丰富但受光照、图像延迟和算力影响；八路灰度可直接给出横向位置，实时性高，适合当前规则赛道。                |
| 航向测量 | 仅灰度闭环       | 灰度循迹+G356 直道辅助  | 仅灰度可完成转弯，但高速直道易出现左右摆动；选择条件式航向辅助，弯道自动退出，避免与循迹环对抗。                 |

#### 1.2 轨迹检测方案论证

灰度模块提供 8 路并行数字信号，黑线对应低电平。与 I<sup>2</sup>C 轮询或逐路 ADC 采样相比，并行 GPIO 可在一次端口读取中得到整排探头状态，减少通信等待和模拟阈值漂移对控制周期的影响。探头从左到右定义为 L4、L3、L2、L1、R1、R2、R3、R4，并赋予-3.5~+3.5 的位置权重。外侧探头用于提前识别急弯；多路同时有效时使用加权平均，兼顾宽线与弯道。

### 八路灰度探头位置权重

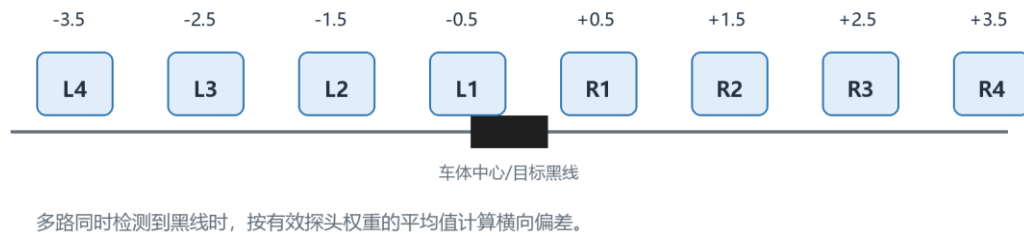


图 1 八路灰度探头位置权重

## 1.3 总体方案

系统以 MSPM0G3507 为核心。灰度传感器给出轨迹偏差，编码器给出轮距累积量，G356 输出航向角和 Z 轴角速度；控制器依据比赛模式选择高速单圈或稳速曲线，计算左右轮 PWM 并驱动 TB6612FNG。OLED 显示任务、运行状态、时间、里程和陀螺仪状态，按键用于模式选择、启动和人工急停。

### 底盘控制系统总体框图



图 2 底盘控制系统总体框图

## 二、理论分析与计算

### 2.1 两轮差速运动模型

设左右驱动轮线速度分别为  $v_L$ 、 $v_R$ ，轮距为  $B$ ，则车体中心线速度  $v$  和角速度  $\omega$  为：

$$v = (v_R + v_L) / 2 \quad (1)$$

$$\omega = (v_R - v_L) / B \quad (2)$$

在轨迹跟踪中不直接求解全局坐标，而是将横向偏差转换为左右轮速度差。这样可用较低计算量完成直行、普通弯和急弯控制，并为后续承载控球机构保留处理余量。

## 2.2 灰度位置误差计算

令第  $i$  路探头黑线检测状态为  $s_i \in \{0, 1\}$ ，位置权重  $w_i$  依次为  $-3.5$ 、 $-2.5$ 、 $-1.5$ 、 $-0.5$ 、 $0.5$ 、 $1.5$ 、 $2.5$ 、 $3.5$ ，则加权位置误差为：

$$e(k) = \text{Sgn} \cdot [\sum w_i \cdot s_i(k)] / [\sum s_i(k)] \quad (3)$$

其中  $\text{Sgn}$  用于统一灰度板安装方向，当前程序取  $-1$ 。当全部探头均未检测到黑线时，不计算式 (3)，而是依据最后一次有效偏差方向进行短时找线；若连续 20 个控制步仍未恢复，则立即停车，避免车辆脱离赛道。

## 2.3 循迹 PD 与差速输出

控制器内部定义  $\varepsilon(k) = 0 - e(k)$ ，采用位置式 PID 结构。当前积分系数为 0，因此实际为 PD 控制：

$$u(k) = K_p \cdot \varepsilon(k) + K_i \cdot \sum \varepsilon(j) + K_d \cdot [\varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)] \quad (4)$$

$$V_L = V_b - u, \quad V_R = V_b + u \quad (5)$$

当前参数  $K_p=55$ 、 $K_i=0$ 、 $K_d=15$ ，差速修正限幅为  $\pm 260$ 。为抑制灰度边沿跳变和 PWM 突变，位置误差每步最大变化量限制为 0.35，转向修正每步最大变化量限制为 12。该处理牺牲少量瞬态响应速度，以降低高速直道蛇形振荡和电机冲击。

## 2.4 弯道分级降速与丢线恢复

单一基础速度难以同时兼顾直道时间和半圆弯稳定性，因此根据  $|e|$  分级调整速度：当  $|e| \geq 1.25$  判为普通弯，高速任务基础 PWM 由 400 降至 360，并保证转向量不小于 90；当  $|e| \geq 2.40$  判为急弯，基础 PWM 降至 340，并保证转向量不小于 160。出弯后继续保持 350 PWM 共 30 个控制步，避免刚离开弯道就加速造成二次摆动。稳速任务采用更低的 165/155 PWM 基准，以降低控球板受到的水平加速度。

## 2.5 直道航向辅助

灰度偏差较小且 Z 轴角速度较低持续 20 个控制步时，系统锁定当前 Yaw 作为短时参考。锁定条件为  $|e| \leq 0.75$  且  $|\omega_z| \leq 8^\circ / \text{s}$ ；若外侧探头触发、 $|e| \geq 1.25$  或  $|\omega_z| \geq 18^\circ / \text{s}$ ，则立即解除航向环。航向控制参数为  $K_p=3.0$ 、 $K_i=0$ 、 $K_d=0.8$ ，输出限幅  $\pm 35$ 。G356 无有效帧或连续 40 步未更新时同样退出辅助，使底盘退化为纯灰度循迹而不是继续使用过期姿态数据。

2.6 编码器里程与停车计算

左右轮累计计数分别为 NL、NR，驱动轮实测周长 C=204 mm，每轮一周计数 N0=730，则平均里程为：

d = (|NL| + |NR|) / 2 · C / N0 (6)

由式（6）可得单个计数对应 0.2795 mm。A—B 理论距离为 1500 mm，程序在 1250 mm 开始减速，在 1480 mm 发出制动命令，预留 20 mm 用于补偿轮胎滑移和 TB6612 短路制动惯性。标准赛道中心线理论周长为 2×1500+2 π ×500≈6141.6 mm；单圈任务在理论终点前 250 mm 降速，6800 mm 仍未识别终点时触发超程停车。上述参数均为首轮标定值，最终值必须按实际轮径、负载和地面摩擦重新测定。

2.7 起终点横线识别

车辆从压住 A 点横线的位置启动，因此上电后不能立即把横线判为终点。程序先以编码器里程 300 mm 作为“终点武装距离”，确认车辆已离开起点；返回 A 点后，任意 4 路及以上探头同时检测到黑线即立即制动。终点判断在本周期循迹 PD 之前执行，保证确认横线后不会再写入一次前进 PWM。

三、电路与程序设计

3.1 底盘硬件接口

主控板采用 MSPM0G3507，电机 PWM 由 TIMG6 两路比较输出产生，编码器通过 GPIO 边沿中断进行正交计数，G356 通过 UART3 异步接收，OLED 采用软件 SPI。关键接口见表 1。

| 模块        | 主要信号               | 主控引脚/参数                     | 设计说明                                 |
|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 八路灰度      | L4~R4 数字量          | PA12~PA17、PA0、PA1；低电平有效     | 并行读取，避免串行采样延迟；外侧探头用于急弯判定。            |
| TB6612FNG | PWMA/PWMB、四路方向     | PB2、PB3；PB18、PB19、PB20、PB24 | PWM 范围 0~1000；停车时 PWM 清零并将方向端置为制动状态。 |
| 左右编码器     | A/B 正交相            | 左 PB0/PB1；右 PB7/PB6         | GPIO 中断判断方向，左右计数绝对值平均后换算里程。          |
| G356      | UART3 RX/TX        | PA25/PA26，115200 bit/s，8N1  | 中断内只清 FIFO 和解析帧；显示与日志不放入中断。          |
| OLED      | SCK/MOSI/RES/DC/CS | PB9/PB8/PB10/PB11/PB14      | 100 ms 刷新；接近终点时暂停硬件发送，防止阻塞循迹采样。      |
| 按键        | 上/下/确认/返回          | PB15/PB16/PB21/PB17         | 运行中确认或返回均触发人工急停。                     |

表 1 底盘主要接口与功能

供电原则：电机和大功率负载建议独立供电，主控、传感器、驱动逻辑和惯性模块必须可靠共地；最终报告应补充实物电源框图、稳压器型号、容量和纹波实测值。

### 3.2 程序总体结构

程序按功能分层：Hardware 层完成电机、编码器、灰度、G356、OLED 和按键驱动；Control 层完成 PID 与运动控制；App 层完成比赛模式和状态机；Bsp 层提供独立毫秒计时。主函数依次初始化外设和控制器，随后循环调用 CompetitionControl\_Process。系统时钟为 32 MHz，主循环空闲延时 160000 个周期，折算为约 5 ms，实际控制步长还包括一次采样和运算时间；SysTick 以 1 ms 独立计时，显示刷新周期为 100 ms。

#### 单次循迹控制流程

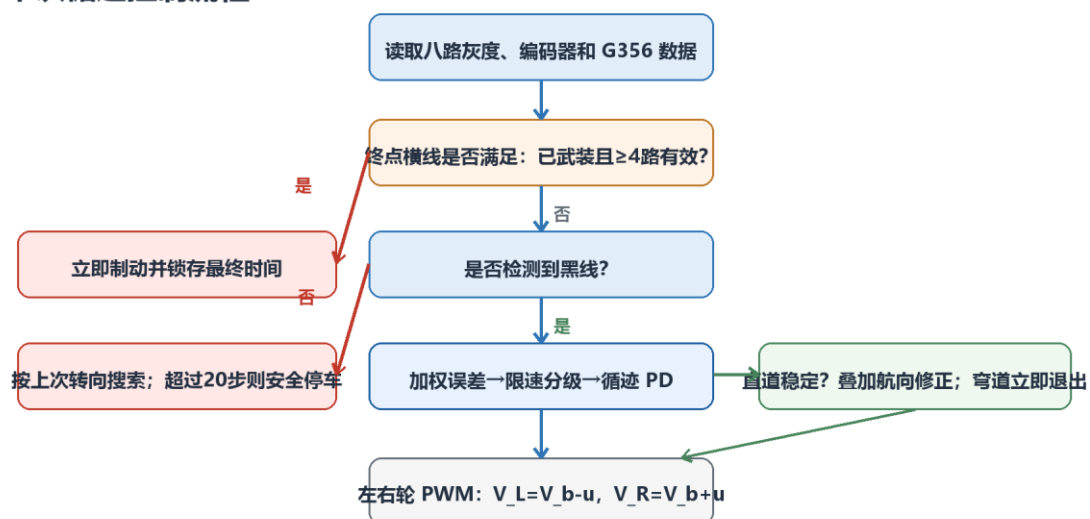


图 3 单次循迹控制流程

### 3.3 比赛状态机设计

底盘包含高速单圈、A 到 B 稳速、任务 5/6 稳速单圈和陀螺仪诊断四种模式。运行状态下持续检查终点、丢线、超时、超程和人工急停；任一停止条件成立即关闭循迹、执行制动并锁存结束时间。高速单圈、A—B 和稳速单圈的超时阈值分别为 22 s、10 s 和 32 s。

底盘比赛状态机



停止状态均关闭循迹并锁存时间；再次选择任务后返回 READY。

图 4 底盘比赛状态机

3.4 串口、中断与实时性处理

G356 采用连续字节流协议，接收状态机先搜索 AA 55 帧头，再收集固定长度数据并进行帧合法性检查。UART 中断只负责读取 FIFO 和解析数据，避免 100 Hz 级遥测流中执行 OLED 刷新。编码器中断仅完成计数和状态清除。OLED 软件 SPI 会短时阻塞主循环，因此单圈里程达到 5000 mm 后暂停运行画面发送；SysTick 仍独立计时，停车后再全屏显示真实最终时间。

四、测试方案与阶段性结果

本节按竞赛评分项目预先设计测试表。当前工程尚未完成整车实测，表中“待实测”不是缺失项，而是避免以仿真值替代比赛数据；建议完成机械安装后按相同条件每项测试不少于 10 次。

4.1 测试仪器与条件

| 序号 | 仪器/工具        | 用途                   | 关键设置           |
|----|--------------|----------------------|----------------|
| 1  | 卷尺或激光测距仪     | 标定 A—B 距离、终点偏差和赛道尺寸  | 分辨率≤1 mm       |
| 2  | 秒表/高速摄像      | 核对 OLED 计时、单圈时间和制动瞬态 | 视频帧率≥60 fps 为宜 |
| 3  | 直流稳压电源/电池检测仪 | 记录主控与电机供电电压          | 测试前后均记录        |
| 4  | 逻辑分析仪或示波器    | 测量 PWM、主循环与 UART 时序  | 至少 2 通道        |
| 5  | 水平尺与角度标尺     | 检查 G356 安装角与直线偏航     | 安装后软件归零        |

表 2 建议测试仪器

4.2 分项测试方法

| 测试项目    | 测试条件与方法                                 | 样本数    | 记录量                  |
|---------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
| 编码器距离标定 | 直线低速行驶 1000 mm，分别记录左右计数；正反向各测试          | ≥10 次  | 平均换算系数、左右轮差、最大误差     |
| A—B 停车  | 从 A 点启动，目标 1500 mm；按统一电量和轮胎状态重复         | ≥10 次  | 停车距离、平均误差、最大绝对误差、成功率 |
| 单圈循迹    | 高速模式完成一圈并返回 A 点横线停车                     | ≥10 次  | 完成时间、停车偏差、脱线次数、成功率   |
| 弯道稳定    | 在两个半圆弯分别记录外侧探头触发和 PWM 变化                | ≥10 圈  | 最大横向偏差、是否冲出赛道        |
| 丢线恢复    | 人为遮挡或设置短缺口，验证 20 步内找回与超限停车              | 各 10 次 | 恢复步数、恢复率、超限制动        |
| 航向辅助    | 对比开启/关闭直道航向辅助的同一赛道数据                    | 各 10 次 | 直道摆幅、单圈时间、弯道退出情况     |
| 急停与保护   | 运行中按确认/返回，并验证 22/10/32 s 超时和 6800 mm 超程 | 各 5 次  | 制动延迟、状态显示、是否误重启      |

表 3 底盘分项测试方案

4.3 测试结果记录表

| 项目      | 题目/设计目标        | 平均值 | 最大误差 | 成功率 | 结论  |
|---------|----------------|-----|------|-----|-----|
| A—B 停车  | 目标 1500 mm     | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |
| 高速单圈    | 稳定完成并回 A 点停车   | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |
| 稳速单圈    | 低加速度、无脱线       | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |
| 丢线恢复    | 20 控制步内恢复，否则停车 | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |
| 直道航向辅助  | 减小摆幅且弯道自动退出    | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |
| 人工/安全停车 | 按键、超时、超程均可靠制动  | 待实测 | 待实测  | 待实测 | 待填写 |

表 4 实车测试结果汇总（待联调填写）

五、结果分析与后续标定

现阶段已完成从灰度采样、误差计算、PD 差速、弯道降速、丢线恢复、直道航向辅助到比赛状态机的完整软件闭环，并实现编码器定距、横线停车、独立计时和多重安全保护。程序参数集中在 vehicle\_config.h，便于比赛现场只修改标定量而不改动控制流程。

| 误差来源     | 影响机理                   | 现有措施                   | 后续验证                   |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 轮径与编码器系数 | 轮胎压缩、磨损和左右轮直径差导致里程比例误差 | 左右计数取绝对值平均，参数集中配置      | 用 1000 mm 基准线重新拟合 C/N0 |
| 制动惯性     | 电机、电池电压和负载改变停车距        | 1250 mm 降速、1480 mm 提前制 | 按电量分组统计停车              |

| 误差来源      | 影响机理                  | 现有措施                       | 后续验证                  |
|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|           | 离                     | 动、TB6612 短路制动              | 误差                    |
| 灰度阈值与安装高度 | 环境光和探头高度改变有效路数与偏差跳变   | 数字输出、误差限速、外侧探头优先           | 室内不同照明下测试阈值裕量         |
| 直道与弯道耦合   | 航向环若在弯道工作会抵消循迹转向      | 角速度、外侧探头和误差三条件立即解锁         | 记录 G356 帧与 PWM 验证退出时刻 |
| 显示阻塞      | 软件 SPI 占用主循环造成终点横线漏采样 | 5000 mm 后暂停发送，SysTick 独立计时 | 示波器测量刷新前后控制周期         |

表 5 主要误差来源与改进方向

下一阶段应首先完成八路探头方向确认和 PD 参数整定，再标定 A—B 制动距离、单圈终点武装距离及高速/稳速曲线。待控球板安装后，需要在相同底盘程序下重新测量重心变化、转弯侧向加速度和停车惯性，必要时仅调整基础速度与制动提前量，避免在比赛前大幅改变已经验证的状态机。

## 六、阶段性结论

本文给出了车载平衡滚球系统底盘部分的完整设计初稿。两轮差速结构降低了机构和控制复杂度；八路灰度加权误差与分级 PD 兼顾高速直道和半圆弯；G356 仅在满足直道条件时提供小幅航向修正；编码器、横线判据和状态机共同完成定距与单圈停车。当前方案已具备实车联调基础，最终报告应以不少于 10 次重复测试补齐平均值、最大误差、成功率和失败样例，并据此形成参数修改前后的对比结论。

## 参考文献

- [1] Texas Instruments. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers Data Sheet[Z].
- [2] Texas Instruments. MSPM0 SDK DriverLib User Guide[Z].
- [3] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. TB6612FNG Dual DC Motor Driver IC Data Sheet[Z].
- [4] 王田苗，陶永. 移动机器人控制技术[M]. 北京：机械工业出版社.
- [5] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京：科学出版社.

# 附录 A 底盘关键标定参数

| 参数           | 当前值                                                    | 说明         |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 驱动轮实测周长 C    | 204.0 mm                                               | 需按实车复测     |
| 每轮一周编码器计数 N0 | 730                                                    | 需核对计数方式    |
| 循迹 PD 参数     | Kp=55, Ki=0, Kd=15                                     | 输出限幅±260   |
| 普通弯/急弯阈值     | 1.25 / 2.40                                            | 对应加权位置误差   |
| 普通弯/急弯最小转向量  | 90 / 160 PWM                                           | 高速任务       |
| 直道锁定条件       | $ e  \leq 0.75$ , $ \omega_z  \leq 8^\circ/s$ , 20 步   | 仅直道辅助      |
| 直道解锁条件       | $ e  \geq 1.25$ 或 $ \omega_z  \geq 18^\circ/s$ 或外侧探头触发 | 任一条件满足即退出  |
| A—B 减速/制动距离  | 1250 / 1480 mm                                         | 目标 1500 mm |
| 终点武装距离       | 300 mm                                                 | 防止起点横线误判   |
| 单圈理论长度/超程阈值  | 6141.6 / 6800 mm                                       | 横线停车优先     |
| 显示刷新/暂停里程    | 100 ms / 5000 mm                                       | 避免接近终点阻塞   |

表 A.1 当前底盘标定参数